

I. 화학 반응의 규칙과 에너지 변화

1~6차시 · 진도 계획과 문항 출제에 쓰는 문서

차시별 핵심 질문 · 수업 장치 · 평가 포인트 · 학생 오개념 · 형성평가 정답

이 단원의 뼈대 — 세 법칙(질량 보존 · 일정 성분비 · 기체 반응)은 모두 "**원자는 사라지지도 생기지도 않는다**"는 한 문장의 다른 얼굴이다. 법칙을 따로 외우게 하면 학생은 셋을 구분하지 못한다. **무엇이 일정한가**(질량 / 질량비 / 부피비)로 물어야 갈라진다.

1차시 물리 변화와 화학 변화

핵심 질문	종이를 찢는 것과 태우는 것은 무엇이 다른가?
수업 장치	종이의 두 갈래 길 · 입자 모형 시뮬레이션(증발 vs 합성) · 마그네슘 연소 관찰
평가 포인트	주어진 현상을 물리/화학으로 분류 하고 근거 를 대기. 분류만 묻는 문항은 변별이 안 된다
형성평가 답	① 드라이아이스가 점점 작아진다(물리) ② 화학 변화에서 변하지 않는 것: 원자의 종류와 개수

학생 오개념 — "눈에 안 보이면 화학 변화". 설탕물이 대표 함정이다. **단맛이 남아 있다**는 감각적 증거로 되돌려 주면 대부분 스스로 고친다.

2차시 화학 반응식

핵심 질문	반응을 어떻게 약속된 언어 로 적을까?
수업 장치	말 → 화학식 → 계수의 3단 절차 · 모형으로 원자 개수 세기
평가 포인트	계수 맞추기(메테인 연소, 과산화 수소 분해) · 계수비의 의미 를 분자 수/부피로 해석하기

학생 오개념 — 개수를 맞추려고 **아래첨자를 고친다**($H_2O \rightarrow H_2O_2$). 물질이 바뀐다는 것을 한 번 크게 짚지 않으면 시험에서 반복된다.

출제 팁 — 계수비를 **질량비로 착각**하는지 보는 문항이 변별력이 높다. 5차시(기체 반응)와 연결해 "계수비 = 부피비"를 묻는 통합 문항으로 낼 수 있다.

3차시 질량 보존 법칙

핵심 질문	기체가 날아가면 질량은 정말 줄어드는 것인가?
수업 장치	양금 생성(열린 그릇, 보존) vs 기체 발생(열린 그릇, 감소) 대조 · 밀폐 조건 도입
평가 포인트	열린/닫힌 계 를 구분해 질량 변화를 예측하기. 금속 연소에서 질량이 느는 이유
형성평가 답	기체 발생 반응은 밀폐 시 질량 불변 · 금속 연소는 산소 결합으로 증가

과학사 — 플로지스톤 설이 80년간 정답이던 시기와 라부아지에(1774)의 정밀 저울. **새 이론이 아니라 정확한 측정이 판을 뒤집었다**는 점이 이 차시의 과학사적 메시지다.

4차시 일정 성분비 법칙

핵심 질문	재료를 더 넣으면 더 많이 만들어지는가?
수업 장치	샌드위치 · 볼트와 너트 조립 · 산화 구리 생성 실험과 직선 그래프
평가 포인트	질량비로 생성물 양 계산 · 남는 반응물 구하기 · 그래프의 기울기 해석
형성평가 답	① 이산화 탄소 ② 5g ③ 산소 2g이 남는다
숫자	CuO 구리:산소 = 4:1 · MgO 마그네슘:산소 = 3:2 · H ₂ O 수소:산소 = 1:8

학생 오개념 — 혼합물(소금물)에도 성립한다고 답한다. **화합물에서만**이라는 제한을 문항에 반드시 넣는다.

5차시 기체 반응 법칙

핵심 질문	왜 수증기가 2 부피 생기는가? (돌턴으로는 설명되지 않는다)
수업 장치	아보가드로 호텔(1인 1실) 비유 · 수증기 2:1:2, 암모니아 1:3:2 증명
평가 포인트	부피비 계산 · 질량비와 부피비의 구분 · 아보가드로 법칙으로 이유 대기

과학사 — 돌턴의 원자설이 막힌 지점에서 아보가드로가 **분자**를 도입했다. "원자설이 틀렸다"가 아니라 **한 단계가 빠져 있었다**는 서술이 학생에게 과학의 작동 방식을 보여 준다.

진도 메모 — 4차시(질량비)와 **반드시 붙여서** 비교표로 마무리한다. 떨어뜨려 가르치면 시험에서 돌을 섞는다.

6차시 화학 반응에서의 에너지 출입

핵심 질문	불 없이 데워지는 도시락은 어떻게 뜨거워지는가?
수업 장치	발열 도시락(CaO + H ₂ O) · 손난로(철의 산화) · 냉각 팩(질산 암모늄) · 에너지 높낮이 그래프
평가 포인트	사례를 발열/흡열로 분류 · 에너지 그래프에서 반응물·생성물의 높이 비교 · 활용 목적 연결
형성평가 답	① 수산화 바륨 + 염화 암모늄(흡열) ② 반응물 < 생성물(흡열) ③ 손난로 = 발열(철의 산화) / 냉각 팩 = 흡열(질산 암모늄 용해)

학생 오개념 — 흡열 반응을 "에너지가 나와서 차가워진다"로 뒤집어 말한다. **주위의 열을 빼앗아 갔다**는 방향을 그래프와 함께 고정한다.

단원 평가 설계 참고

차시	변별력 있는 문항 유형	낮은 변별
1	분류 + 근거 서술	단순 분류
2	계수 맞추기 + 계수비 해석	화학식 암기
3	열린/닫힌 계 질량 예측	법칙 진술
4	남는 반응물 계산	질량비 암기
5	질량비 vs 부피비 구분	부피비 대입
6	에너지 그래프 해석	사례 분류

단원 통합 문항 아이디어 — 하나의 반응(예: 마그네슘 연소)을 놓고 ① 물리/화학 변화 판정 → ② 화학 반응식 완성 → ③ 열린 그릇에서의 질량 변화 → ④ 질량비로 생성물 계산 → ⑤ 발열/흡열 판정까지 이어 묻는다. 다섯 차시가 **한 현상의 다른 측면**임을 확인시키는 데 가장 효과적이다.

이 단원에서 매년 나오는 오답 세 가지

① 설탕물을 화학 변화로 분류 ② 계수를 맞추려 아래첨자를 고침 ③ 혼합물에 일정 성분비를 적용